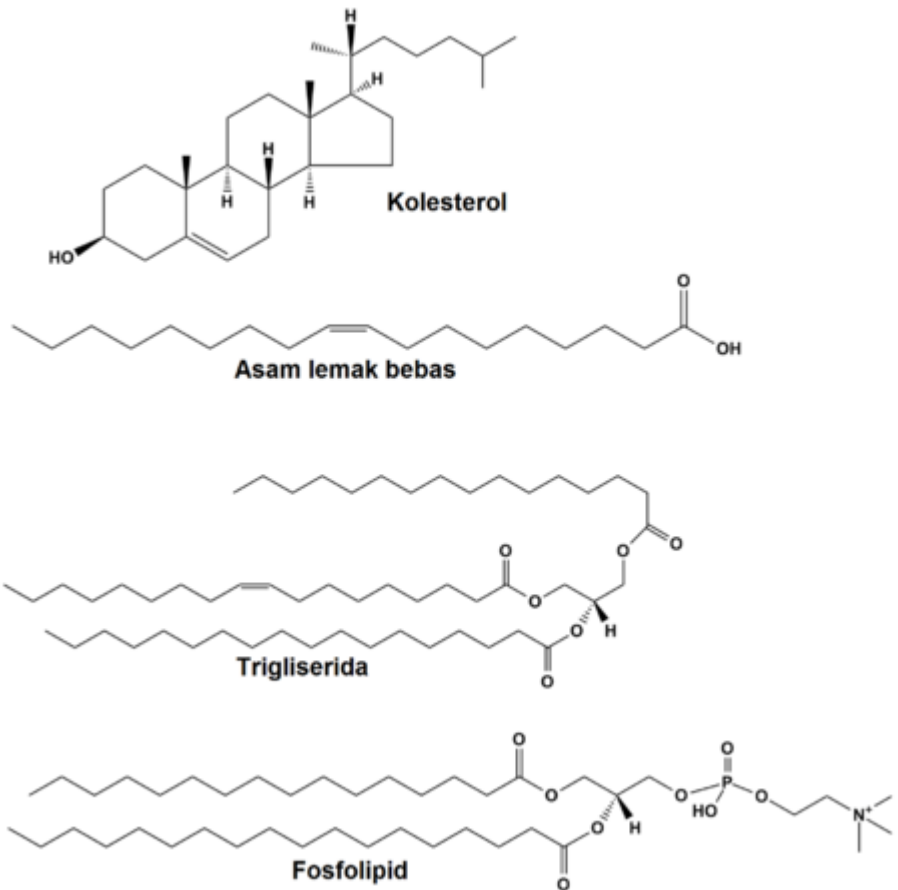


Lipid

Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak (seperti vitamin A, D, E, dan K), monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid termasuk menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel.^{[4][5]} Lipid memiliki aplikasi dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam nanoteknologi.^[6]

Lipid dapat didefinisikan secara luas sebagai molekul kecil hidrofobik atau amfifilik; sifat amfifilik beberapa lipid memungkinkan mereka untuk membentuk struktur seperti vesikel, liposom multilamellar/unilamellar, atau membran dalam lingkungan akuatik. Lipid biologis berasal, seluruhnya atau sebagian, dari dua jenis subunit biokimia atau "blok-pembangun" yang berbeda yaitu: gugus ketoasil dan isoprena.^[5] Dengan menggunakan pendekatan ini, lipid dapat dibagi menjadi delapan kategori: asam lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, spingolipid, sakarolipid, dan poliketida (diturunkan dari kondensasi subunit ketoasil); dan lipid sterol serta lipid prenol (berasal dari kondensasi subunit isoprena).^[5]

Meskipun istilah *lipid* kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk lemak, lemak adalah subkelompok lipid yang disebut trigliserida. Lipid juga mencakup molekul seperti asam lemak dan turunannya (termasuk tri-, di-, monogliserida, dan fosfolipid), serta metabolit lainnya yang mengandung sterol seperti kolesterol.^[7] Meskipun manusia dan mamalia lainnya menggunakan berbagai jalur biosintesis untuk memecah dan mensintesis lipid, beberapa lipid esensial tidak dapat dibuat dengan cara ini dan harus diperoleh dari makanan.



Struktur beberapa lipid umum. Di bagian atas adalah kolesterol^[1] dan asam oleat.^[2] Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah adalah fosfolipid yang umum, fosfatidilkolina.^[3]

Daftar isi

Kategori lipid

Asam lemak

Gliserolipid